Ejercicios de alto nivel — soluciones

Química · 3º ESO

1 Isótopos

El cloro natural tiene dos isótopos: ^{35}Cl (masa 34,97 u, abundancia 75,8 %) y ^{37}Cl (36,97 u, 24,2 %).

a) ¿En qué se diferencian los dos isótopos? Indica sus protones, neutrones y electrones.

b) Calcula la masa atómica media del cloro.

Solución

a) Ambos tienen 17 protones y 17 electrones; se diferencian en los neutrones: 18 y 20.

b) $\bar{m} = 0{,}758 \cdot 34{,}97 + 0{,}242 \cdot 36{,}97 \approx 26{,}51 + 8{,}95 = \boxed{35{,}45 \text{ u}}$, el valor de la tabla periódica.

2 Modelos atómicos

Rutherford bombardeó una lámina finísima de oro con partículas alfa (positivas). Casi todas la atravesaban sin desviarse, unas pocas se desviaban y alguna rebotaba. ¿Qué conclusiones sacó? ¿Por qué el modelo de Thomson no lo podía explicar?

Solución

Que el átomo está casi **vacío** (la mayoría pasa), que tiene un **núcleo** muy pequeño, con toda la carga positiva y casi toda la masa (las que rebotan han chocado contra él), y que los electrones giran alrededor, lejos del núcleo.
En el modelo de Thomson la carga positiva estaba repartida por todo el átomo: ninguna partícula alfa habría rebotado.

3 Configuración electrónica

Escribe la configuración electrónica de Na ($Z = 11$), Cl ($Z = 17$), O ($Z = 8$) y Ca ($Z = 20$). Indica qué ion tiende a formar cada uno y por qué.

Solución

Na: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1 \rightarrow \mathbf{Na}^+$ (pierde 1 e$^-$). Cl: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5 \rightarrow \mathbf{Cl}^-$ (gana 1). O: $1s^2\,2s^2\,2p^4 \rightarrow \mathbf{O}^{2-}$ (gana 2). Ca: $\ldots 3s^2\,3p^6\,4s^2 \rightarrow \mathbf{Ca}^{2+}$ (pierde 2).
Todos buscan quedarse con la configuración estable del gas noble más cercano (8 electrones en la última capa, regla del octeto).

4 Enlace químico

Indica el tipo de enlace de cada sustancia y explica una propiedad que se deduce de él: NaCl, H_2O, Cu, diamante.

Solución

NaCl: **iónico**; red de iones, punto de fusión alto, conduce disuelto o fundido pero no en sólido.
H_2O: **covalente molecular**; moléculas independientes, puntos de fusión y ebullición bajos.
Cu: **metálico**; electrones libres, conduce muy bien la electricidad y el calor, es dúctil.
Diamante: **covalente atómico (red)**; todos los átomos unidos por enlaces fuertes, durísimo, punto de fusión altísimo.

5 Formulación

Formula o nombra (nomenclatura sistemática o de Stock): CO_2, Fe_2O_3, HCl, NH_3, CaH_2, PbO_2; óxido de aluminio, cloruro de sodio, sulfuro de hidrógeno, hidruro de litio.

Solución

CO_2: dióxido de carbono. Fe_2O_3: trióxido de dihierro / óxido de hierro(III). HCl: cloruro de hidrógeno. NH_3: amoniaco (trihidruro de nitrógeno). CaH_2: dihidruro de calcio / hidruro de calcio. PbO_2: dióxido de plomo / óxido de plomo(IV).
Al_2O_3; NaCl; H_2S; LiH.

6 El mol

¿Cuántos moles, moléculas de agua y átomos de hidrógeno hay en 90 g de agua? (H = 1, O = 16; $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$)

Solución

$M(H_2O) = 18$ g/mol; $n = \frac{90}{18} = \boxed{5 \text{ mol}}$.
Moléculas: $5 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} \approx \boxed{3{,}01 \cdot 10^{24}}$. Átomos de H (2 por molécula): $\boxed{6{,}02 \cdot 10^{24}}$.

7 Estequiometría

El propano arde según $C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$.

a) Ajusta la reacción.

b) ¿Qué masa de CO_2 se forma al quemar 88 g de propano? (C = 12, H = 1, O = 16)

Solución

a) $C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$

b) $M(C_3H_8) = 44$; $n = \frac{88}{44} = 2$ mol. Por cada mol de propano salen 3 de CO_2: 6 mol; $6 \cdot 44 = \boxed{264 \text{ g de } CO_2}$.

8 Ajuste de reacciones

Ajusta: a) $Fe + O_2 \longrightarrow Fe_2O_3$ b) $N_2 + H_2 \longrightarrow NH_3$ c) $Al + HCl \longrightarrow AlCl_3 + H_2$

Solución

a) $4\,Fe + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,Fe_2O_3$ b) $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$ c) $2\,Al + 6\,HCl \longrightarrow 2\,AlCl_3 + 3\,H_2$
Comprueba siempre que hay los mismos átomos de cada elemento a cada lado.